



Série C4 : Les hydrocarbures

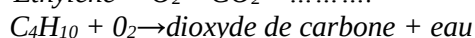
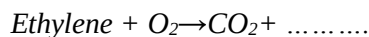
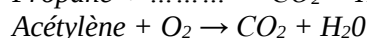
Connaissances du cours

Exercice 1 :

1. Les hydrocarbures sont des corps ne contenant que les éléments et.....
2. Le méthane, de formule brute....., l'éthane, de formule brute.....et le propane, de formule brute..... sont des hydrocarbures appartenant à la famille des.....
3. L'..... de formule brute C_2H_2 est un hydrocarbure appartenant à la famille des.....
4. L'éthylène, de formule..... est un hydrocarbure appartenant à la famille des.....
5. Lors d'une combustion, un hydrocarbure réagit avec le de l'air. Si la combustion est complète, il se forme du et de l'..... et si elle est incomplète, il se forme des fumées noires de

Exercice 2 :

1. Quels sont, parmi les corps suivants, ceux qui sont des hydrocarbures : cyclopropane (C_3H_8) ; éthanol (C_2H_6O) ; acide nitrique (HNO_3) ; benzène (C_6H_6) ; sulfure de carbone (CS_2) ; pentane (C_5H_{12}) ; sulfure d'hydrogène (H_2S) ; eau (H_2O) ; chlorure de cuivre (II) ($CuCl_2$) ; ammoniac (NH_3).
2. Donner les formules brutes des hydrocarbures suivants : le méthane, le butane, le propane, l'acétylène, l'éthylène et déterminer leurs densités par rapport à l'air, puis conclure.
3. Complète et équilibre les équations suivantes après avoir écrit les formules des composés.



Exercices d'approfondissement

Exercice 3 :

Un alcène gazeux a une densité de 0,965 par rapport à l'air.

1. Déterminer sa masse molaire ainsi que sa formule.
2. Ecrire l'équation-bilan de sa réaction de combustion complète dans le dioxygène
3. De quel volume de dioxygène doit-on disposer pour réaliser la combustion d'une masse $m = 200g$ de cet alcane ? Quelle masse de dioxyde de carbone obtient-on ?

Exercice 4 :

L'analyse d'un hydrocarbure a permis de noter que sa molécule renferme huit (8) atomes d'hydrogène. Sachant que sa masse molaire est 82 g/mol.

1. Trouver la formule chimique de cet hydrocarbure
2. A quelle famille d'hydrocarbure appartient-il ? Donner son nom.
3. Calculer le volume de dioxyde de carbone que l'on obtient dans les conditions normales en faisant la combustion complète de 20,5 g de cet hydrocarbure. Un alcane a une masse molaire de 72 g/mol, donner sa formule chimique.

Exercice 5 :

Un alcane A est utilisé pour le chauffage domestique. Sa masse molaire est $M_A = 58g.mol^{-1}$.

1. Rappeler la formule générale des alcanes.
2. Trouver la formule brute de cet alcane et donner son nom.
3. La combustion complète d'une masse m de cet alcane produit 100 L de dioxyde d'un composé gazeux dans les conditions où le volume molaire vaut : $V_m = 25 L.mol^{-1}$.
 - a. Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion complète.





- b. Quel est le nom du gaz formé ? Comment le caractérise-t-on ?
- c. Trouver la masse m de cet alcane.
- d. Calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion ?

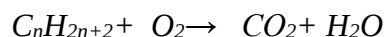
Exercice 6 :

Un briquet contient du gaz butane. On fait brûler le gaz de ce briquet dans un bocal fermé.

1. On bout d'un certain temps on s'aperçoit que le briquet s'éteint. Expliquez pourquoi.
2. Le bocal est initialement rempli de $V = 1L$ d'air.
 - a. Quel volume de dioxygène contient-il ?
 - b. Quel est le volume de gaz qui peut brûler ?

Exercice 7 :

Les alcanes brûlent à l'air ou dans le dioxygène pur en dégageant beaucoup de chaleur, ils sont ainsi utilisés comme combustibles. L'équation bilan de la combustion complète d'un alcane s'écrit :



1. Equilibrer l'équation bilan.
2. La combustion complète de $1,16g$ d'un alcane produit $3,52g$ de dioxyde de carbone et $1,8g$ d'eau.
 - a. Quelle est la valeur de n ? En déduire la formule brute de cet alcane.
 - b. Comment mettre en évidence qualitativement le dioxyde de carbone.
3. Une bouteille de gaz renferme $5,8g$ de cet alcane. Calculer le volume d'air nécessaire à la combustion complète de l'alcane contenu dans cette bouteille. On donne $V_0 = 24L.mol^{-1}$.

Activité d'intégration

Exercice 8 :

Tous les ans, au Sénégal, en période de fraîcheur, des personnes s'asphyxient en utilisant des encensoirs où le combustible (charbon ou bois) n'est pas suffisamment attisé.

1. Qu'est-ce que l'asphyxie ?
2. Quel est le gaz responsable de l'asphyxie ? Comment ce gaz est-il produit ? Comment se présente-t-il ?
3. Que faire pour supprimer ce risque d'asphyxie ?

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

